

Metodología de trabajo:

1. Determinar cuál corriente es el Q abs y el Qced.

- Si la T aumenta, el Q es Q abs. (cambia de líquido a vapor)
- Si la T disminuye, el Q es Q ced.

2. Determino la Base de Cálculo para trabajar.

- Si me dan un flujo, la BC será el tiempo (1 h, 1 d, 1 minuto)
- Si no me dan un flujo, la BC será un flujo asumido (100 kmol)

3. Balance de Masa.

$$\% \text{ molar} = \frac{n_i}{n_T} * 100$$

$$\% \text{ másico} = \frac{m_i}{m_T} * 100$$

$$m = n * MM$$

$$\% \text{ másico} = \frac{M}{\overline{MM}_{mezcla}} * \% \text{ molar}$$

$$\overline{MM}_{mezcla} = \sum X_{molar} * MM$$

$$VH = \frac{Vt}{mAS}$$

$$H_2O \text{ condensada} = mAS (y_1 - y_2)$$

$$H_2O \text{ evaporada} = mAS (y_2 - y_1)$$

$$mAh = mAS + mH_2O$$

$$mAh = (1 + y) mAS$$

$$mH_2O = mAS * y, \text{ ó, } nAS * y_m$$

$$m(i) = F(i) * X(i)$$

$$mAS = \frac{O_2 \text{ entra}}{0,21} * MAS$$

$$mAS = \frac{N_2 \text{ entra}}{0,79} * MAS$$

$$\% \text{ Conversión} = \frac{\text{Cant. reactivo reacciona}}{\text{Cant. reactivo entra}} * 100$$

$$\% \text{ Exceso} = \frac{\text{Cant. } O_2 \text{ entra} - \text{Cant. } O_2 \text{ teórico}}{\text{Cant. } O_2 \text{ teórico}} * 100$$

$\frac{\text{Combustible entra}}{O_2 \text{ teórico}} = \text{estequiometría}$		$\% \text{ Completamiento} = \frac{\text{Cant. Combustible reacciona}(A)}{\text{Cant. Combustible reacciona}} * 100$	
$N_2 \text{ entra} = O_2 \text{ entra} \left(\frac{0,79}{0,21} \right)$		Combustible que reacciona: Comb reacc (A) + Comb reacc (B)	
Balance de O2: $\frac{O_2 \text{ reacc (A)}}{\text{Combust reacc (A)}} = \text{esteq}$ $\frac{O_2 \text{ reacc (B)}}{\text{Combust reacc (B)}} = \text{esteq}$		Balance de CO2 y CO: $\frac{CO_2 \text{ forma}}{\text{Combust reacc (A)}} = \text{esteq}$ $\frac{CO \text{ forma}}{\text{Combust reacc (B)}} = \text{esteq}$	Balance de H2O (forma en las 2): $\frac{H_2O \text{ forma total}}{\text{Combust reacc}} = \text{esteq}$ $\frac{H_2O \text{ forma (B)}}{O_2 \text{ reacc (B)}} = \text{esteq}$

$$\text{Cant. } O_2 \text{ teórico} = \text{Cant. } O_2 \text{ estequiométrico} + \text{Cant. alimentada en otra corriente}$$

$y \left(\frac{KgH_2O}{KgAS} \right)$	$y * \frac{29}{18} \rightarrow y_m$	$y_m \left(\frac{KmolH_2O}{KmolAS} \right)$
$mAS (KgAS)$	$mAS * \frac{1}{29} \rightarrow nAS$	$nAS (KmolAS)$
$VH \left(\frac{m^3}{KgAS} \right)$	$Vt (m^3)$	Aire Seco $\begin{cases} 21\% \rightarrow O_2 \\ 79\% \rightarrow N_2 \end{cases}$

Masa que entra – Masa que sale + Masa que se forma – Masa que reacciona.

Masa que entra = Masa que sale + Masa que reacciona.

Masa que sale = Masa que entra + Masa que se forma.

4. Análisis del Q abs. (+)

H₂O: Keenan (para determinar la T a la que cambia de fase y su λ correspondiente)

λ: Calor latente (Cambio de Fase): $n(\lambda = h_{vs} - h_{ls})$

- Tablas B-34 y B-35

Cp: Calor sensible: $n\overline{C_p}\Delta T$

Gases:

- Tablas B-16, B-17 y B-18 (Ecuaciones Empíricas)
- Tabla B-14 (Valores Puntuales)
- Tabla B-20 ($\overline{C_p}$ entre 25° y T)

Líquidos:

- Tablas B-27 y B-28.

Sólidos:

- Tablas B-22 y B-23

$$Q_{abs} = n\overline{C_p}\Delta T + n\lambda_{cf}$$

- Realizar el camino termodinámico con las sustancias de este calor y hacer el diagrama para ver si ocurre cambio de fase.

5. Análisis del Q ced. (-)

- $|Q_{ced}| > Q_{abs}$

$$Q_{ced} = \sum \Delta H_r + \sum N\Delta H^\circ + \sum \Delta H_p$$

- Realizar el camino termodinámico con las sustancias de este calor.

- $\sum \Delta H_r$: $\sum n\overline{C_p}\Delta T$ (n de lo q entra)
- $\sum N\Delta H^\circ$: $VCI = VCS + nH_2O\Delta H_{vap}H_2O \rightarrow \sum n\Delta H_{fp} - \sum n\Delta H_{fr}$
 ❖ VCS: Tabla B-39 y B-40 (ΔH_f). (n de la cantidad q reacc o se forma)
 ❖ $\Delta H_{vap}H_2O$: $10,52 \frac{Kcal}{mol}$
- $\sum \Delta H_p$: $\sum n\overline{C_p}\Delta T$ (n de lo q sale)

$$\%Pérdida = \frac{Q_{ced} + Q_{abs}}{Q_{ced}} * 100$$

- $Q_{ced} = \frac{Q_{abs}}{1 - \frac{\%P}{100}}$
- $Q_{abs} = Q_{ced} * \left(\frac{\%P}{100} - 1\right)$
 ➤ Pérdidas de Calor al Medio (Q) = $Q_{abs} + Q_{ced}$

$1mol * 1000 \rightarrow 1kmol$	$1 \frac{kJ}{kg} * MM \left(\frac{kg}{kmol} \right) * \frac{1}{4,186} \left(\frac{kcal}{kJ} \right) \rightarrow \# \frac{kcal}{kmol}$
$1MPa * 1000 \rightarrow 1kPa$	$1 \frac{kcal}{h} * 4,186 \left(\frac{kJ}{kcal} \right) * \frac{1}{3600} \left(\frac{1h}{s} \right) \rightarrow \# \frac{kW}{s}$

- Cuando me dicen q es vapor saturado, no se pone nada en el Qabs.